EcoBross: Creació d'un prototip de brossa intel·ligent per a facilitar el reciclatge

Grandia Gutiérrez, Marta

Curs 2019-2020



Director: RAFAEL POUS ANDRÉS

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS

upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Escola Superior Politècnica

Treball de Fi de Grau

ECOBROSS: CREACIÓ D'UN PROTOTIP DE BROSSA INTEL·LIGENT PER A FACILITAR EL RECICLATGE

TREBALL FI DE GRAU DE

Marta Grandia Gutiérrez

Director: Rafael Pous Andrés

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Curs 2019-2020

upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona

Escola d'Enginyeria

A la meva *yaya*, per cada dia que hem viscut juntes, perquè la idea va sorgir per ajudar-la a ella i perquè me l'estimo moltíssim.

Agraïments

A la meva família, per la paciència i el suport que m'han donat, especialment a la meva cosina Sara. A la Jana Mendoza, per ajudar-me en l'edició i la demostració del prototip, a en Raul Mateo, per ajudar-me en tots els dubtes inicials que em van sorgir en crear l'aplicació, al meu tutor Rafael Pous per acceptar aquest projecte que tant ha significat per a mi i a totes les amigues i amics que s'han interessat pel meu projecte.

A tots i totes vosaltres, moltes gràcies.

Resum

Actualment, tenim suficient informació per a saber que reciclar és una acció molt necessària per ajudar al medi ambient, però tot i això hi ha persones que segueixen sense fer-ho, ja sigui per falta d'espai, falta de temps o desconeixement de com es recicla correctament.

Per a intentar solucionar aquest problema que segueix vigent en els nostres dies, s'ha creat EcoBross, un projecte que mitjançant una aplicació mòbil i una brossa física vol aconseguir que els usuaris des de casa reciclin bé tots els productes reciclables que tinguin al seu abast.

Resumen

En la actualidad, tenemos suficiente información para saber que reciclar es una acción muy necesaria para ayudar al medioambiente, pero aun así hay personas que siguen sin hacerlo, ya sea por falta de espacio, falta de tiempo o desconocimiento de como reciclar correctamente.

Para intentar solucionar este problema que sigue vigente en nuestros días, se ha creado EcoBross, un proyecto que utilizando una aplicación móvil i una basura física quiere conseguir que los usuarios des de casa reciclen bien todos los productos reciclables que tengan a su alcance.

Prefaci

Aquest treball s'emmarca dins l'àmbit del medi ambient, la contaminació i el reciclatge, temes molt vigents avui en dia, i que cada vegada pesen més a la nostra societat.

Cada any, aconseguim que a Espanya es recicli més, però encara podem seguir millorant i és important que cada persona aporti el seu granet de sorra, actualment, segons les dades del 2018, es recicla un 75,8% d'envasos domèstics de plàstic, un 85,4% de metall i un 80% de paper i cartró [1], xifres que s'han millorat durant l'any 2019 amb un augment del 9,1% en envasos de plàstic i un 7,2% en envasos de paper i cartró [2].

La idea del projecte, és aconseguir arribar el reciclatge a totes les llars, fent més senzilla la classificació de les deixalles, amb una interfície senzilla i intuïtiva.

Índex

Agraïments 6

Resum 9

Prefaci 11

Índex 13

Llista de figures 15

1-INTRODUCCIÓ.....17
1.1-Idea..... 17
1.2-Estat de l'art..... 17

2-DESCRIPCIÓ.....21
2.1-Producte..... 21
2.2-Programes utilitzats..... 21
a) Arduino 22
b) Flutter 24
c) MAMP 24
d) Postman 24
2.3-Conceptes importants..... 25
a) IoT 25
b) Gamificació 25

3-MUNTATGE.....27
3.1-Aplicació 27
3.2-Funcionalitats de l'aplicació..... 30
a) Bluetooth..... 30
b) Escaneig..... 31
d) Historial 37
3.2- Arduino..... 41

4-RESULTATS 45
4.1-Errors..... 45
4.2-Funcionament final 45

5-POSSIBLES MILLORES 47
5.1- Millores a nivell de funcionament 47
5.2- Model econòmic 48
5.3-Ètica 49

6-CONCLUSIÓ 51
6.1-Personal 51
6.2- Futur 51

7-BIBLIOGRAFIA 53

Llista de figures

Figura 1-RecycleBot
Figura 2- Dispositiu de Cmbridge *Consultants*
Figura 3-Plataforma Reciclos
Figura 4- Projecte Wastevol
Figura 5-Contenidors amb identificatiu
Figura 6- Taula de comparacions
Figura 7- Logotip EcoBross
Figura 8- Placa Arduino UNO
Figura 9-Servomotor compatible amb Arduino
Figura 10-Component Bluetooth HC-05
Figura 11-Aspecte principal de l'aplicació
Figura 12-Base de dades EcoBross
Figura 13- Taules de la base de dades
Figura 14- Estructura de la base de dades
Figura 15-Passos per a connectar l'aplicació amb la brossa física
Figura 16-Exemple en escanejar un producte que es llença en un sol contenidor
Figura 17-Exemple en escanejar un producte que es llença a dos contenidors
Figura 18-Exemple en escanejar un producte desconegut per a la base de dades
Figura 19-Menú de l'aplicació
Figura 20- Formulari per afegir un nou producte
Figura 21-Verificació de teclat en afegir un nou producte
Figura 22-Passos a seguir per afegir un nou producte
Figura 23- Informació guardada a la taula "productes" de la base de dades
Figura 24-Resultat en escanejar de nou el Seitán Gerbié
Figura 25-Des d'on accedir a l'historial i exemple d'historial vuit
Figura 26-Exemple d'historial ple
Figura 27-Informació guardada a la taula "historial" de la base de dades
Figura 28-Esquema de les connexions Arduino
Figura 29-Prototip de la brossa física d'EcoBross
Figura 30-Connexions del circuit d'Arduino
Figura 31- Servomotors amb extensió de l'interior de la brossa
Figura 32- Posició 90º d'un dels servomotors
Figura 33-Iniciar la base de dades des de Visual Studio Code
Figura 34-Vídeo del funcionament del prototip d'EcoBross

1-INTRODUCCIÓ

1.1-Idea

EcoBross és un projecte que consisteix en la creació d'una brossa intel·ligent, que utilitzant una interfície en forma d'aplicació mòbil, ajudi a les persones a reciclar més i millor.

L'objectiu principal és aconseguir optimitzar i facilitar el procés de reciclatge que es duu a terme dins de casa, oferint un sistema que a partir de la lectura de codis de barres determina i obre el compartiment corresponent per a cada residu reciclable.

La idea d'aquest projecte és aconseguir crear comunitat entre els usuaris fent-los partícips del projecte de manera activa, donant-los l'oportunitat d'afegir nous productes i motivar-los a utilitzar l'aplicació com si fos un joc amb incentius i recompenses.

1.2-Estat de l'art

Actualment, existeixen diverses iniciatives amb el mateix propòsit que EcoBross:

-*RecycleBot*, un dispositiu creat per Damiano Franco pensat per a no haver de tenir més d'un recipient a casa per a reciclar. Funciona llegint el codi de barres de cada producte o prement el botó corresponent al tipus de deixalla de què es tracta i a continuació llençant tota la brossa per un mateix orifici, que RecycleBot classifica automàticament. El dispositiu té incorporada una petita pantalla on mostra missatges de la companyia local com per exemple el dia que es passa a buscar cada tipus de deixalla.[3]



Figura 1-RecycleBot

-Des de *Cambridge Consultants*, han ideat un dispositiu que identifica mitjançant el reconeixement d'imatges la deixalla que el client vol tirar i si és reciclable o compostable, utilitzant un sistema que combina visió artificial i aprenentatge automàtic. Aquest producte funciona amb una aplicació mòbil que l'usuari es descarrega per a poder ser recompensat per reciclar i, per altra banda, donar informació addicional com per exemple quan i on es consumeixen determinats tipus de productes. Aquest invent està pensat per a vendre's a empreses.[4]



Figura 2- Dispositiu de Cmbridge *Consultants*

-Ecoembes ha començat una nova iniciativa anomenada Reciclos, una webapp que esperen que al 2021 estigui present a pràcticament tot Espanya. El funcionament és molt senzill: incorporant innovació en matèria de blockchain, intel·ligència artificial i reconeixement d'imatges han ideat una nova manera de reciclar plàstic, on l'usuari tan sols ha de donar-se d'alta a la plataforma, fotografiar el codi de barres de la llauna o ampolla de la seva beguda i dipositar-la al contenidor groc o a les màquines que situaran en punts estratègics i, per validar-ho, escanejar el codi QR que hi haurà situat en cada contenidor. En fer-ho rebran diferents incentius locals sostenibles com per exemple descomptes en el transport públic o donacions a ONGs.[5]

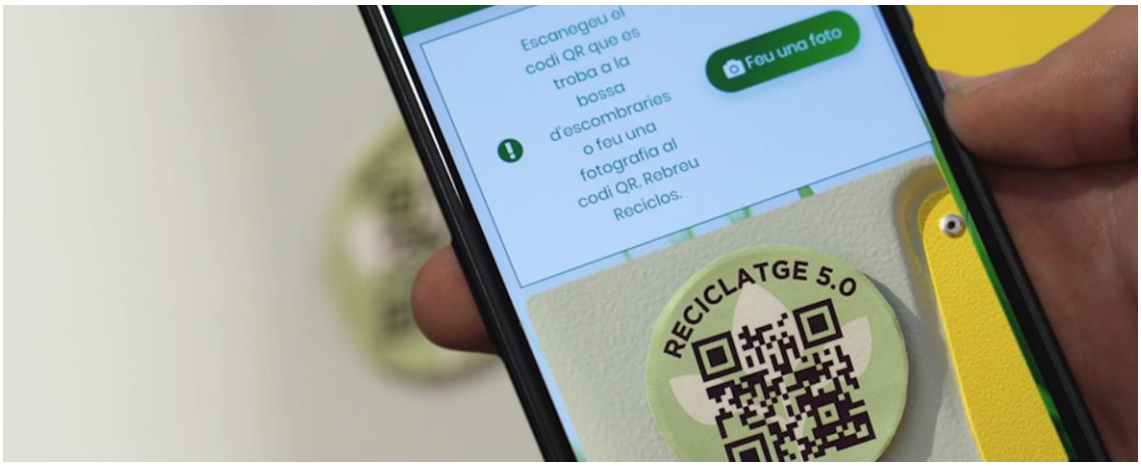


Figura 3- Plataforma Reciclos

També existeixen altres models de brosses intel·ligents que no se centren en el reciclatge, com per exemple el projecte Wastevol, que facilita la motorització de l'estat en què els contenidors de residus estan plens en temps real, a més de la seva geolocalització i la detecció de possibles situacions de risc com per exemple foc.[6]



Figura 4- Projecte Wastevol

D'altra banda ja hi ha vigent una iniciativa en alguns punts d'Espanya, on les persones han d'utilitzar una targeta per a poder dipositar les seves deixalles al contenidor del carrer. Això s'està fent per a poder aconseguir dades dels hàbits dels ciutadans per a poder idear estratègies que provoquin un major índex de reciclatge. [7]



Figura 5- Contenidors amb identificatiu

La següent taula mostra la comparació de tots els projectes esmentats en aquest apartat, comparant-los de manera visual amb EcoBross i entre ells:

Explicació dels símbols: ✓ Ho té incorporat ✗ No ho té incorporat – Depèn de l'especificació anterior

	RecycleBot	*Cambridge Consultants*	Reciclos	Projecte Wastevol	Iniciativa targeta	EcoBross
Relacionades amb el reciclatge	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Més d'un tipus de reciclatge	✓	✓	✗	–	–	✓
Aplicació mòbil	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Lector de codi de barres	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Contenidor Físic inclòs	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Ús personal del contenidor	✓	✗	–	–	–	✓
Compensació econòmica	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Gamificació	✗	✓	✓	✗	✗	✓

Figura 6- Taula de comparacions

Font: Elaboració pròpia.

2-DESCRIPCIÓ

2.1-Producte

EcoBross consta de dos components, una aplicació mòbil disponible per Android i per IoS i una brossa intel·ligent. Amb l'aplicació, l'usuari és capaç d'escanejar el codi de barres de qualsevol producte i enviar per Bluetooth la informació corresponent a la brossa, que gràcies a la tecnologia Arduino, obre un dels tres compartiments segons el tipus de deixalla al que correspongui. A més, l'aplicació és capaç de mostrar un historial d'escanejos i indicar si s'ha assolit l'objectiu, ja que en cas afirmatiu, tal com s'explica a l'apartat de model econòmic, l'usuari pot optar per diferents bonificacions.

2.2-Programes utilitzats

Els programes utilitzats per dur a terme aquest projecte són l'ID d'Arduino, per a crear tota la part electrònica del producte; MAMP, que utilitzant Mysql ha fet possible l'ús de bases de dades; Postman, per a poder assegurar que el backend de l'aplicació funciona adequadament i, finalment, Visual Studio Code, que utilitza els llenguatges Dart i Flutter per a fer el frontend i Java Script per a fer el backend.

Un altre programa utilitzat en el projecte és Gimp, una plataforma de retoc d'imatges amb la qual ha sigut possible la creació del logotip.



Figura 7- Logotip EcoBross

A continuació, s'explica amb més detall en què consisteixen algues de les aplicacions esmentades anteriorment:

a) Arduino

Arduino és un programa amb un software de codi obert i un hardware, líder a escala mundial des de 2005, ja que ofereix una plataforma senzilla i completa per a poder crear prototips electrònics des de zero.

Inicialment va ser creat com a un projecte d'investigació per Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino i David Mellis en l'Interaction Design Institute de Ivrea a principis del 2000.[8]

Els components d'Arduino utilitzats per a fer possible el projecte són els següents:

·Placa Arduino UNO→ Es tracta d'una placa electrònica basada en el xip d'Atmel ATmega328.



Figura 8- Placa Arduino UNO

·3 servomotors→ Un servomotor és un motor DC que es pot moure fins a 180º i que es controla des de la placa Arduino per impulsos elèctrics.



Figura 9- Servomotor compatible amb Arduino

· Mòdul Bluetooth HC-05→ És un component que fa possible la comunicació entre l'aplicació i Arduino mitjançant la tecnologia Bluetooth.

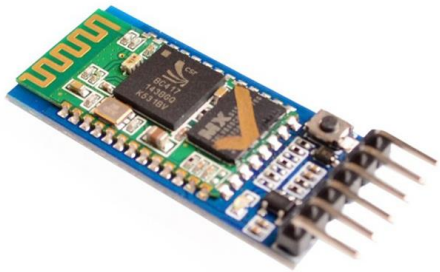


Figura 10- Component Bluetooth HC-05

b) Flutter

Flutter és un SDK de codi obert per a crear aplicacions d'alt rendiment i fidelitat per a Android i IOS.

Flutter utilitza el llenguatge Dart per al framework i per als widgets, i C/C++ per a la màquina virtual de Dart.[9]

c) MAMP

MAMP és una aplicació que permet muntar un servidor local propi que, entre d'altres, disposa de MySQL com a servidor de base de dades.[10]

d) Postman

Postman és una plataforma de col·laboració per al desenvolupament d'API's, amb la qual se simplifica cada pas de la creació d'aquesta, agilitzant d'aquesta manera el procés.[11]

2.3-Conceptes importants

Hi ha dos conceptes clau que donen atractiu a aquest projecte: l'internet de les coses (IoT), una tecnologia en ple desenvolupament, i el concepte de gamificació, gràcies al qual els usuaris poden arribar a tenir un major interès per a l'aplicació afegint competitivitat al procés de reciclatge.

a) IoT

El terme IoT parla de connectar objectes quotidians a una mateixa xarxa des de la qual poden comunicar-se electrònicament i enviar-se informació. És per això que podem veure l'IoT com una evolució del que coneixem com a internet. Les aplicacions i serveis que es poden realitzar utilitzant IoT són il·limitades i es poden adaptar a quasi tots els àmbits de l'activitat humana.

El projecte que es mostra amb més detall a les següents pàgines, es basa en la connexió entre dispositius capaços d'interactuar entre ells per a donar a l'usuari la resposta sobre on dipositar cada deixalla sense haver d'obrir manualment la brossa.

b) Gamificació

La gamificació és una tècnica d'aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l'àmbit educatiu-professional amb el fi d'aconseguir millors resultats amb molts objectius diferents com el de recompensar accions concretes, que és en el que se centra aquest projecte.[12]

Aquesta tècnica facilita la interiorització de coneixements d'una manera lúdica i divertida, generant una experiència positiva a l'usuari. Gràcies a incorporar el concepte de gamificació a EcoBross els usuaris desenvoluparan un major compromís amb el reciclatge.

3-MUNTATGE

3.1-Aplicació

La següent imatge mostra l'aspecte que l'aplicació EcoBross té en un dispositiu mòbil:

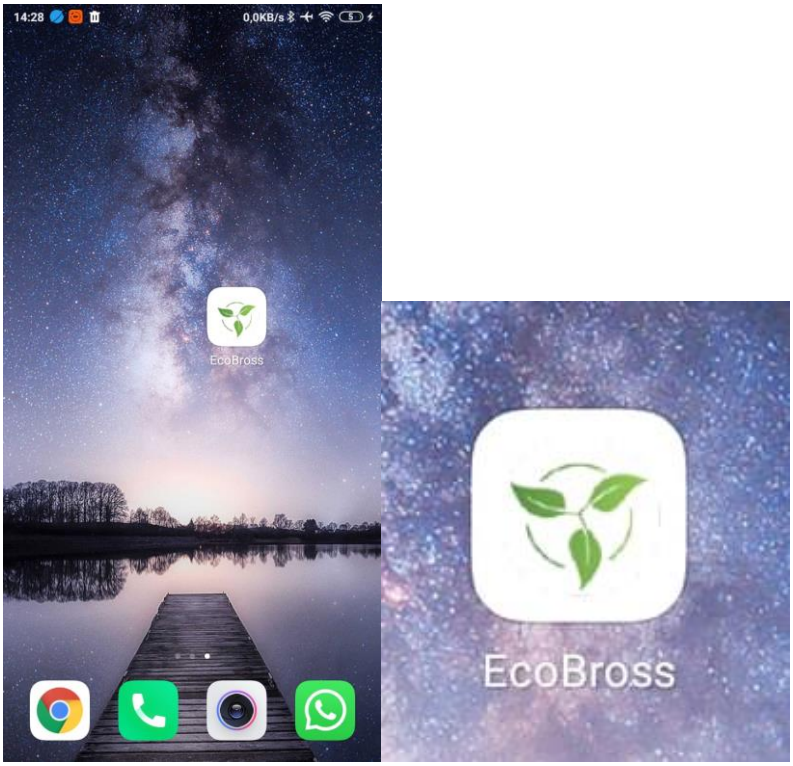


Figura 11- Aspecte principal de l'aplicació

Aquesta disposa de diverses funcionalitats, que s'aniran mostrant al llarg d'aquest apartat amb més detall. Per a fer-ho més comprensible, s'anirà mostrant tant el frontend com el backend al mateix temps.

El frontend és la part de l'aplicació que té interacció amb l'usuari, és la part visible que mostra el disseny complet de l'aplicació, mentre que el backend és la lògica que hi ha darrere de l'aplicació, on es realitzen totes les funcions que com a usuaris no som capaços de veure directament.

La funció principal utilitzada en el backend d'aquesta aplicació és connectar-se amb una base de dades anomenada com el mateix projecte: EcoBross, que està basada en MySQL, concretament en MAMP.

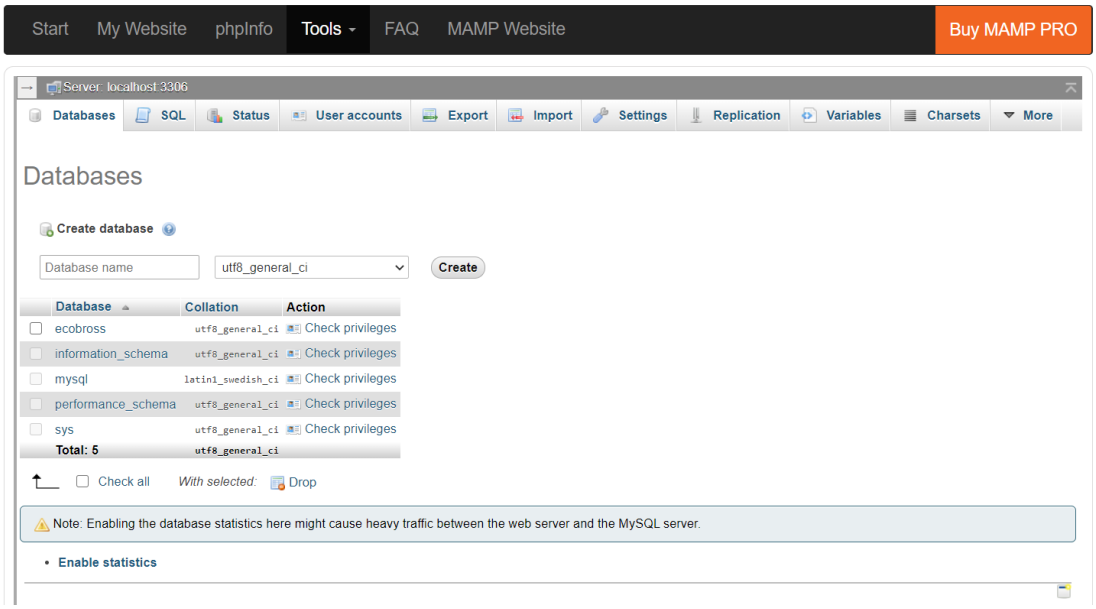


Figura 12-Base de dades EcoBross

Aquesta base de dades conté 3 taules, de les quals l'actual prototip de l'aplicació només n'utilitza dues, *productes* i *historial*, però en un futur en farà ús de totes.

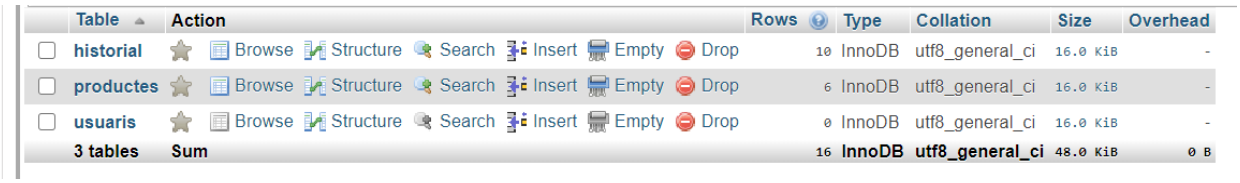


Figura 13- Taules de la base de dades

A la següent imatge, es mostra l'estructura de la base de dades i la relació entre les diferents taules.

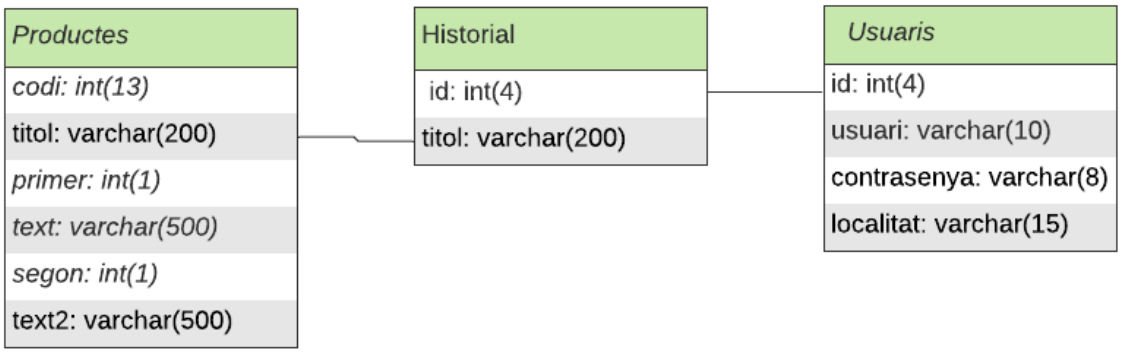


Figura 14- Estructura de la base de dades

3.2-Funcionalitats de l’aplicació

A continuació es mostren les diferents funcionalitats d’Ecobross:

a) Bluetooth

La primera funcionalitat és la capacitat de l'aplicació EcoBross de connectar-se directament amb el mòdul HC-05 d'Arduino, en el cas de disposar de la brossa física. Això és possible seguint els passos mostrats en les següents captures de pantalla:

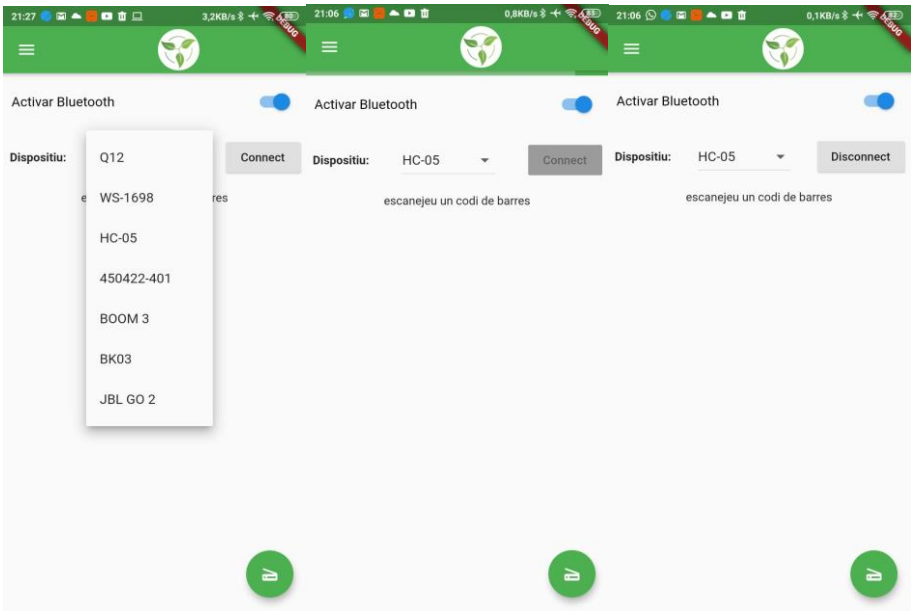


Figura 15- Passos per a connectar l’aplicació amb la brossa física

En primer lloc ha d'estar activada la pestanya on diu *Activar Bluetooth*, que està directament connectada al Bluetooth del dispositiu mòbil, fent així possible l'activació directa sense haver de sortir de l'aplicació. A continuació, hem de buscar la nostra brossa entre els dispositius ja vinculats des del mòbil i prémer el botó on diu *Connect*, que al cap d'una estona, i si la brossa està correctament encesa, es connectarà tal com es mostra a l'última captura de pantalla.

b) Escaneig

L'aplicació és capaç de fer ús de la càmera del dispositiu mòbil per a escanejar codis de barres, i en fer-ho hi ha dues possibilitats: o bé que conegui el codi de barres, ja que gràcies al backend és capaç de buscar-lo a la taula anomenada *Productes* (veure Fig.14), o bé que sigui un producte desconegut, cas que s'explicarà més endavant.

En escanejar un codi de barres, s'activa una funció del backend encarregada d'agafar-lo, buscar-lo entre tots els codis disponibles de la taula *Productes* (veure Fig.14) i retornar tots els paràmetres relacionats amb el codi de barres que es mostren a continuació:

-títol→ que correspon al nom que té el producte en si.

-primer→ on es troba un número, 1 en el cas que el recipient es llenci al contenidor groc, 2 en cas que es llenci al blau i 3 en cas que al verd.

-text1→ que indica l'explicació d'on s'ha de llençar el producte *primer*.

-segon→ que funciona igual que l'anomenat *primer*, però tan sols és necessari en el cas que el producte no es pugui llençar amb tots els seus components en un mateix contenidors, com podria ser el cas d'un pot de vidre de conserva, on el recipient es llença al vidre, però la tapa al groc.

-text2→ que funciona com el *text1* amb l'explicació de l'apartat *segon* si en té.

Tal com s'ha vist, tornen a haver-hi dues opcions: en el cas que el producte no s'hagi de separar, l'aplicació mostrarà el contingut trobat a l'apartat de *text1*, com es mostra en les següents captures de pantalla:

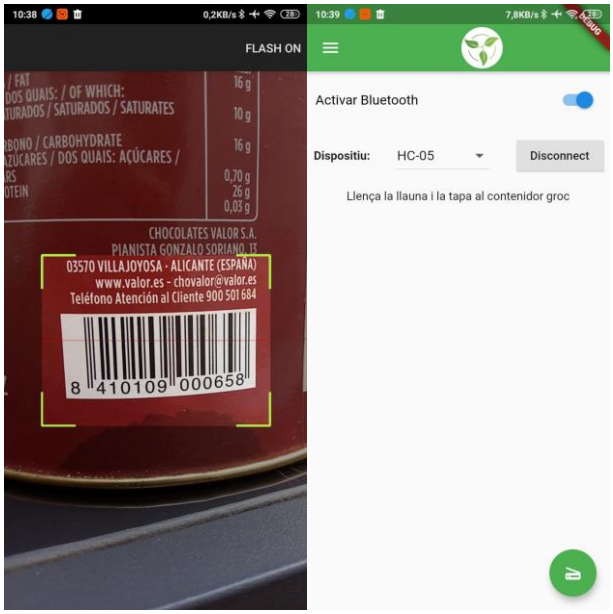


Figura 16- Exemple en escanejar un producte que es llença en un sol contenidor

I en el cas que el producte s'hagi de separar l'aplicació mostrarà per pantalla el *text1* i el *text2*, separats amb un *i a continuació* com es mostra a les captures de pantalla següents:

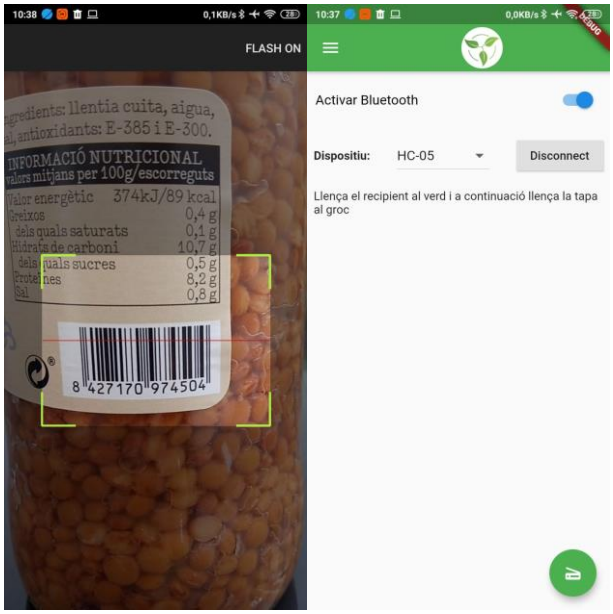


Figura 17-Exemple en escanejar un producte que es llença a dos contenidors

En escanejar aquests codis de barres, l'aplicació realitza una segona tasca si l'usuari disposa de la brossa física i ha iniciat correctament la connexió Bluetooth amb aquesta. El que fa és enviar la informació corresponent perquè en el primer exemple (veure Fig.16) s'obri automàticament el compartiment groc i perquè en el segon (veure Fig.17), s'obri el compartiment verd, esperi uns segons, es tanqui i a continuació faci el mateix amb el compartiment groc.

c) Introduir nou producte

Una altra funcionalitat de la qual disposa l'aplicació és crear comunitat entre els usuaris, donant l'opció a contribuir amb la base de dades, afegint nous productes per a aconseguir tenir una base de dades col·laborativa i en creixement continu. Hi ha dos possibles camins per a fer-ho:

El primer és quan en escanejar el producte l'aplicació no troba el codi de barres que s'està escanejant a la taula *Productes* (veure Fig.14) i, en lloc de mostrar la descripció, mostra el botó on diu *Afegir producte*:

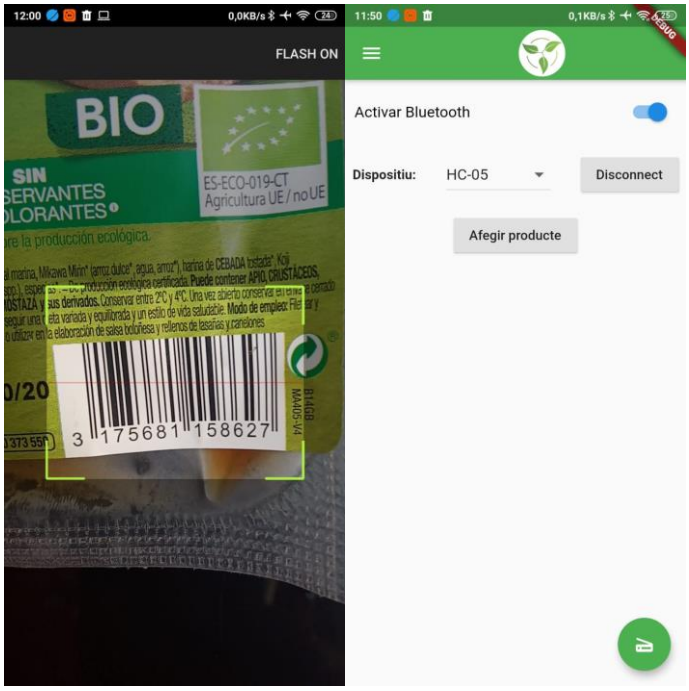


Figura 18-Exemple en escanejar un producte desconegut per a la base de dades

O bé una altra manera d'afegir un nou producte és en pressionar l'opció d'*Afegir producte* que es troba dins el menú de l'aplicació:

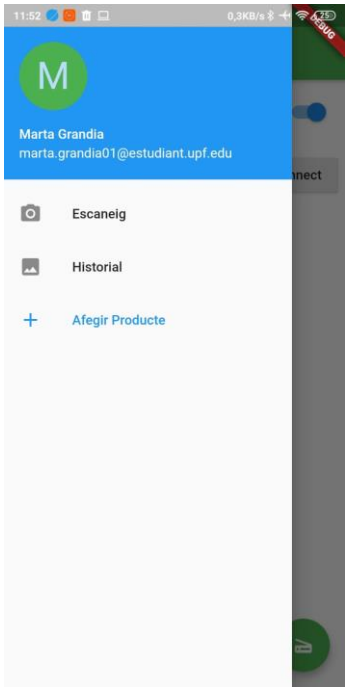


Figura 19- Menú de l'aplicació

Fent qualsevol de les opcions anteriors, s'arriba al formulari següent:



Figura 20- Formulari per afegir un nou producte

Aquest formulari té assignada una verificació on en els apartats en què l'usuari ha d'escriure dígits surt automàticament el teclat numèric, mentre que si ha d'escriure paraules, surt el teclat normal, tal com es mostra a les següents imatges:

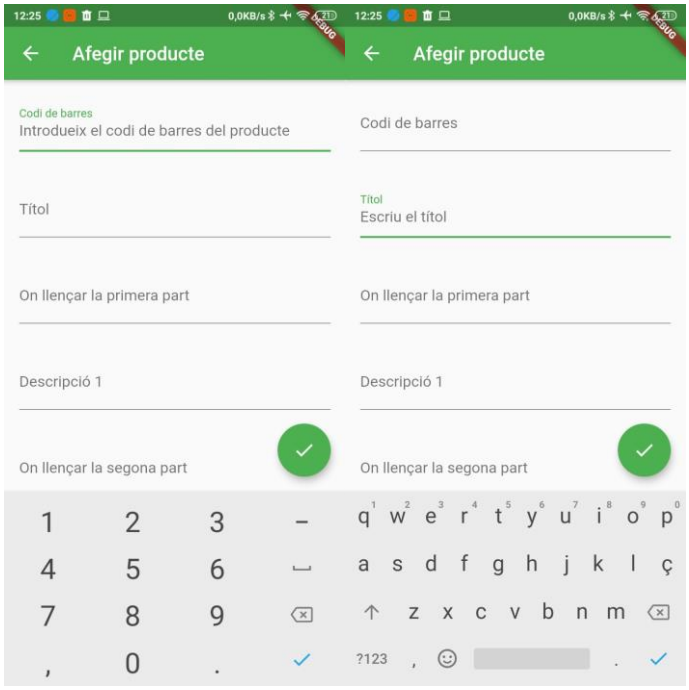


Figura 21-Verificació de teclat en afegir un nou producte

L'usuari ha d'omplir sencer el formulari i escriure un 0 al penúltim apartat, i "res" a l'últim apartat, en el cas que el producte que es vulgui llençar no s'hagi de separar. En fer-ho, ja tan sols queda prémer el botó situat a la part inferior dreta, i es mostrarà un missatge com el següent:

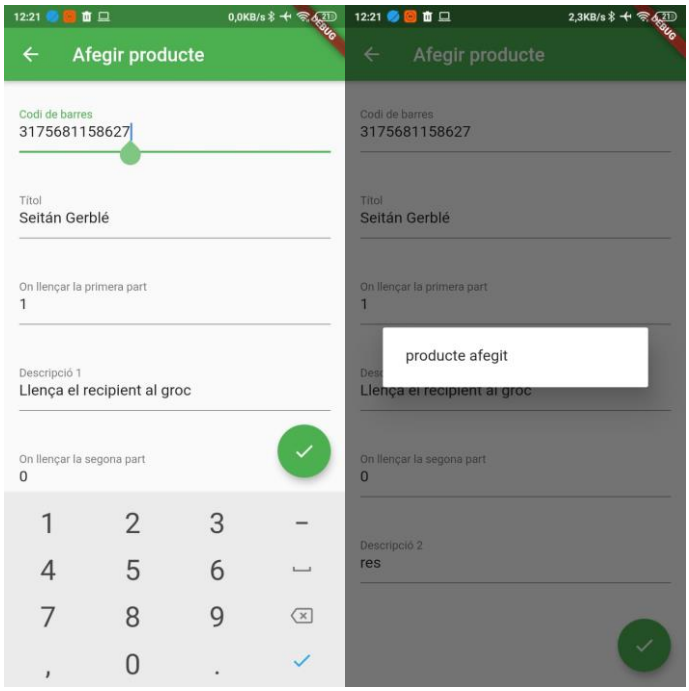


Figura 22-Passos a seguir per afegir un nou producte

Un cop enviat el formulari, la part del backend de l'aplicació fa un *post* a la taula de *Productes* (veure Fig.14), on afegirà tota la informació donada directament per l'usuari, fent així augmentar la taula com es mostra a continuació, on podem veure que s'ha afegit el Seitán Geribié:

+ Options

codi	titol	primer	text1	segon	text2
8480000113764	Té chai Mercadona	2	Llença el recipient al blau	1	llença cada un dels embolcalls al groc
8480000171634	Salsa de tomàquet Mercadona	3	Llença el recipient al verd	2	llença la tapa d'aquest al groc
841358502417	Capsulas de café BonÀrea	2	Llença la caixa al blau	1	llença el plàstic interior al groc
8427170974504	Pot de llenties	3	Llença el recipient al verd	1	llença la tapa al groc
5411188129318	logurt de soja	1	llença el recipient al groc	0	res
8410109000658	Cacao puro Valor	1	Llença la llauna i la tapa al contenidor groc	0	res
3175681158627	Seitán Gerblé	1	Llença el recipient al groc	0	res

Figura 23- Informació guardada a la taula "productes" de la base de dades

Una vegada passa a formar part de la taula *Productes* (veure Fig.14) sempre que qualsevol usuari torni a escanejar el codi de barres de Seitán Gerbié, l'aplicació li mostrarà per pantalla el següent text, tal com s'ha especificat en el formulari:

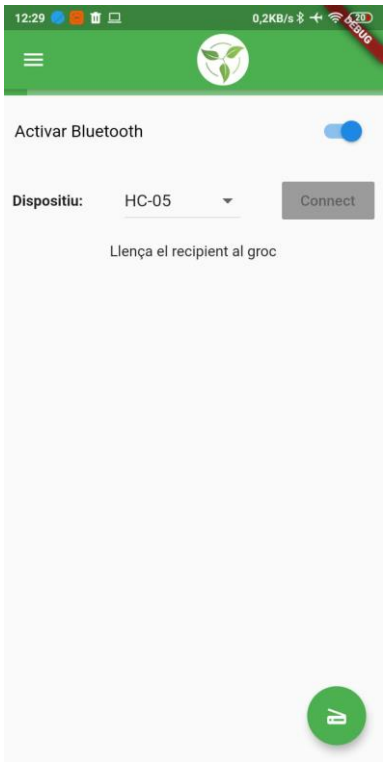


Figura 24-Resultat en escanejar de nou el Seitán Gerbié

d) Historial

Una altra funció important de l'aplicació és la capacitat de guardar i mostrar l'historial de cada usuari. Això pot servir perquè l'usuari tingui constància de les deixalles que genera i per a veure d'una manera més gràfica si ha arribat al mínim objectiu requerit per aconseguir la compensació econòmica que s'explicarà més endavant. En aquest prototip de l'aplicació s'ha considerat com a objectiu 30 residus reciclats mensualment.

A les següents imatges, es mostra què es veu a l'aplicació abans d'escanejar cap producte:

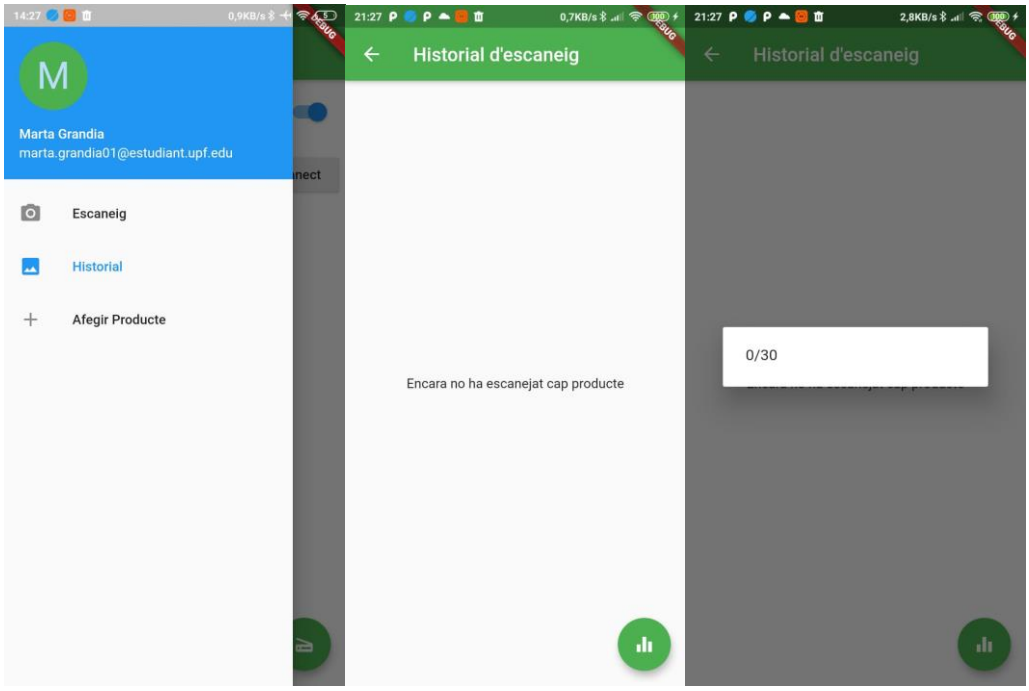


Figura 25- Des d'on accedir a l'historial i exemple d'historial vuit

Perquè aquest historial funcioni adequadament, el backend ha de realitzar dues tasques diferents: la primera, anar enviant a la base de dades tots els elements que l'usuari en qüestió va escanejant al llarg del temps i, la segona, ser capaç de llegir tota la informació que hi ha guardada a la taula *Historial* (veure Fig.14) que tingui associat l'*id* de l'usuari que està utilitzant l'aplicació.

Un cop escanejats diferents productes, l'apartat d'historial passa a tenir el següent aspecte:

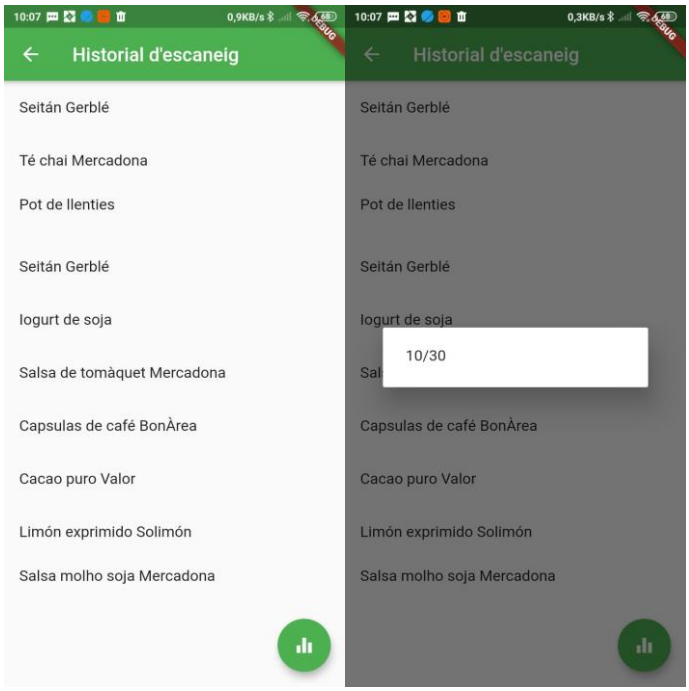


Figura 26- Exemple d'historial ple

En mirar a la base de dades, es pot veure que el backend de l'aplicació ha anat afegint els diversos productes a la taula d'*Historial* (veure Fig.14) junt amb l'*id* de l'usuari, que s'ha anat escrivint manualment des del programa, ja que el prototip encara no disposa d'inici de sessió i per tant, tots els productes escanejats queden registrats amb l'*id 1*.

+ Options

id	titol
1	Seitán Gerblé
1	Té chai Mercadona
2	Capsulas de café BonÀrea
1	Pot de llenties
3	Cacao puro Valor
2	Seitán Gerblé
1	Seitán Gerblé
1	Iogurt de soja
1	Salsa de tomàquet Mercadona
1	Capsulas de café BonÀrea
1	Cacao puro Valor
1	Limón exprimido Solimón
1	Salsa molho soja Mercadona
2	Té chai Mercadona

Figura 27- Informació guardada a la taula "historial" de la base de dades

Podem veure, que a la taula hi ha alguns productes guardats amb *id* diferents d'*1*, això és degut al fet que s'han afegit directament a la base de dades sense passar per l'aplicació, per a comprovar que funciona correctament l'historial.

3.2- Arduino

La part de Hardware d'EcoBross, com s'ha comentat anteriorment, es compon de 5 elements connectats com es mostra a la següent imatge, on podem veure una placa Arduino UNO, un mòdul Bluetooth HC-05 i tres servomotors.

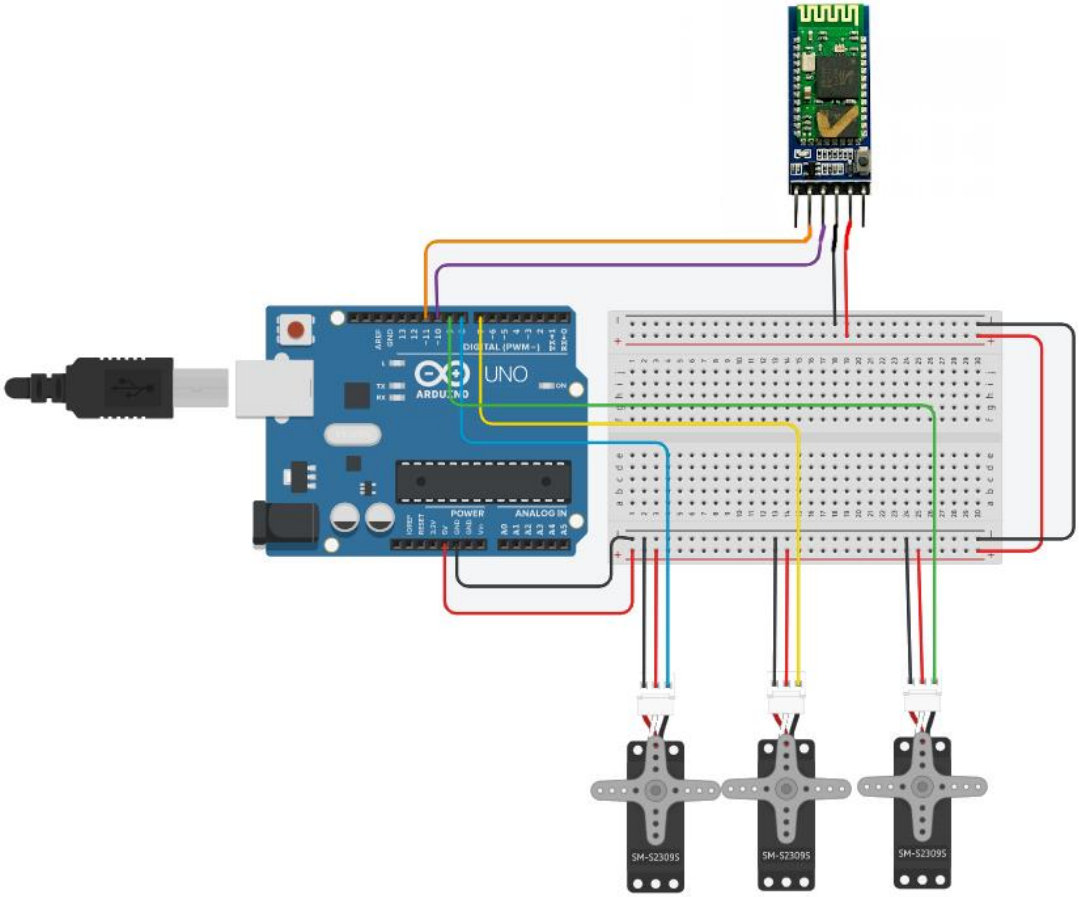


Figura 28-Esquema de les connexions Arduino

L'objectiu d'aquest prototip, és aconseguir moure 90º el servomotor corresponent quan el mòdul Bluetooth rebi la instrucció des de l'aplicació.

Les següents imatges mostren el prototip de la brossa:



Figura 29-Prototip de la brossa física d'EcoBross



Figura 30- Connexions del circuit d'Arduino

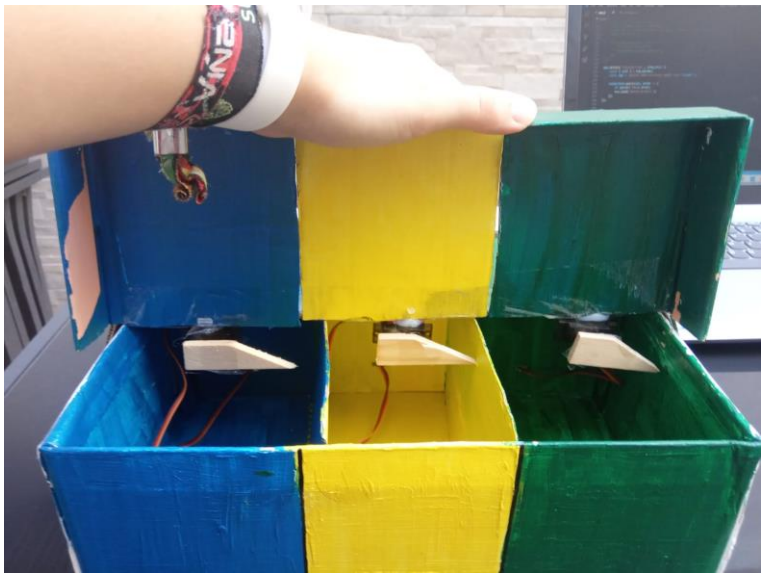


Figura 31- Servomotors amb extensió de l'interior de la brossa

En iniciar el programa d'Arduino, tots els servomotors es posicionen a 0º, tal com s'ha mostrat en l'anterior imatge, però en escanejar un producte, el servomotor corresponent passa a la posició de 90º, provocant així que s'obri la tapa del compartiment corresponent automàticament, tal com mostra la següent imatge:

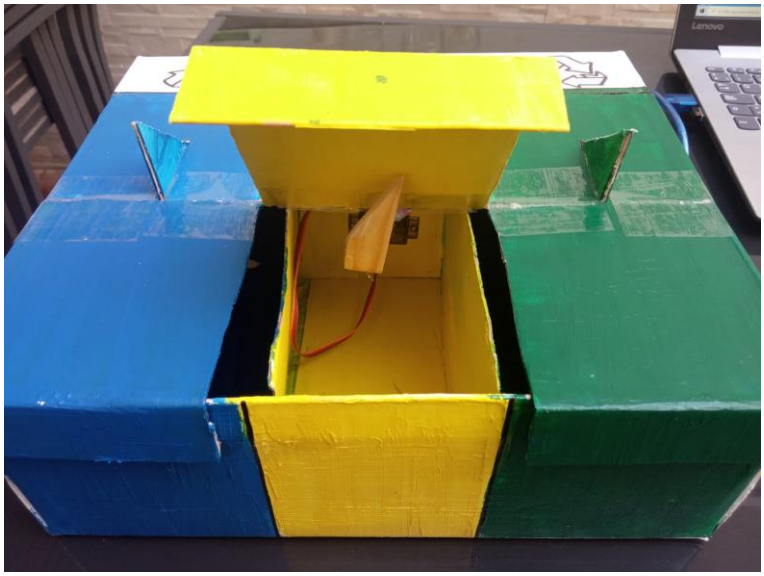


Figura 32- Posició 90º d'un dels servomotors

4-RESULTATS

4.1-Errors

El prototip de l'aplicació té un petit error relacionat amb la funció historial. El problema és que en escanejar el codi de barres, l'aplicació no el guarda a la base de dades d'historial fins que no s'escaneja el segon codi i així successivament, és a dir, la funció d'historial va desfasada una posició.

4.2-Funcionament final

Perquè EcoBross funcioni, és necessari disposar d'un servidor encès en tot moment, que en aquest cas correspon a l'ordinador de l'autora, que ha de tenir encès el programa MAMP, ja que en cas contrari, l'aplicació no seria capaç d'accedir a tota la informació guardada a les bases de dades. D'aquesta manera, cada usuari que utilitzi l'aplicació va fent diferents peticions a l'ordinador que aquest transforma en les dades.

A la següent imatge, es pot veure la instrucció necessària per a iniciar la base de dades:

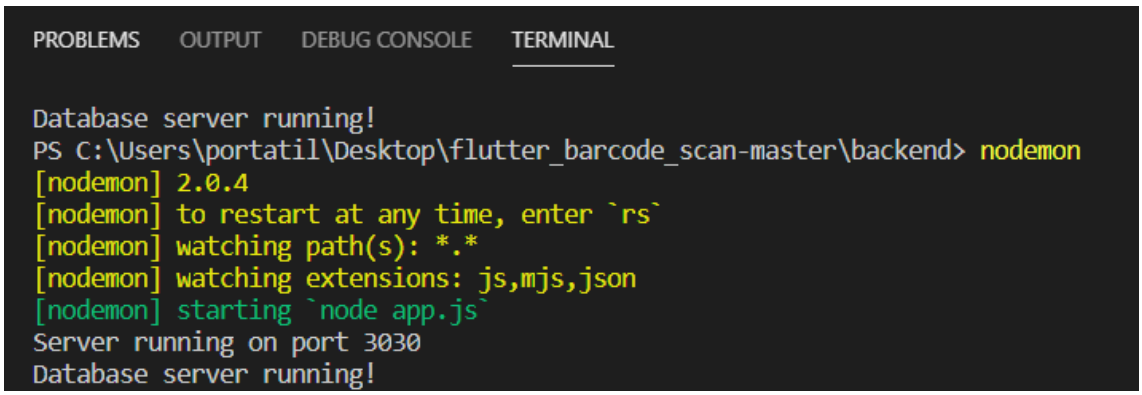


Figura 33-Iniciar la base de dades des de Visual Studio Code

Si s'han realitzat els passos anteriors i s'ha comprovat que l'adreça IP del codi és correcta, l'aplicació funcionarà a la perfecció.

El següent enllaç és un vídeo que il·lustra pas per pas tots els elements i funcionalitats d'EcoBross.

https://drive.google.com/file/d/1WpZ_QmusN4n7y4AQIJj9Qksq4BB2NOa6/view?usp=sharing

Figura 34-Vídeo del funcionament del prototip d'EcoBross

5-POSSIBLES MILLORES

5.1- Millores a nivell de funcionament

Una possible millora seria aconseguir que EcoBross fos capaç de pesar els residus que genera cada persona, per així poder saber aproximadament quants quilograms de cada tipus hi ha en cada contenidor del carrer tenint en compte la zona on viu cada usuari. D'aquesta manera reduiríem les emissions de CO2, de tràfic i les contaminacions acústiques, ja que els camions de reciclatge no haurien de passar tan sovint.

Però perquè això fos possible l'aplicació hauria de deixar als usuaris registrar-se i iniciar sessió abans d'utilitzar l'aplicació; en fer-ho, faríem ús de la tercera taula de la base de dades anomenada *Usuaris* (veure Fig.14), on hi ha indicada la localització de l'usuari que s'utilitzarà per a concretar a quin contenidor del carrer diposita aquest les seves deixalles.

Per a agilitzar el procés d'identificació dels codis de barra, un possible complement seria la possibilitat d'introduir manualment el codi de barres per l'usuari per evitar possibles problemes amb la càmera.

Una altra opció a millorar podria ser afegir sensors de moviment o botons a cada un dels compartiments de la brossa per a poder llençar d'una manera automàtica els elements reciclables que no disposin de codi de barres, tot i que sempre hi ha la possibilitat de fer-ho manualment. També es podrien incorporar sensors de moviment dins de cada compartiment, per a informar a l'usuari en el moment que un dels compartiments estigui ple i requereix ser buidat.

Per a garantir que tots els productes dels quals disposa la taula *Productes* (veure Fig.14) siguin correctes, una possible millora seria que tan sols s'afegís el producte incorporat per l'usuari en el moment que tres usuaris diferents incorporin les mateixes indicacions del mateix producte.

Una altra opció podria ser utilitzar la taula *Historial* (veure Fig.14) per a poder oferir informació privilegiada a empreses sobre el consum dels diferents productes. Per altra banda, aquesta informació també seria útil per a poder fer en un futur una compra automàtica dels productes finalitzats.

5.2- Model econòmic

EcoBross té dos objectius, aconseguir una màxima difusió de l'aplicació i millorar el reciclatge. Per aconseguir-ho, s'utilitzarà el concepte de gamificació en dos nivells, en l'àmbit institucional i en l'àmbit individual.

Individualment els usuaris d'EcoBross aniran acumulant punts, tal com hem vist a l'apartat d'historial i, si aconsegueixen arribar a l'objectiu de 30 productes reciclats al mes, obtindran una reducció de l'impost de deixalles. Paral·lelament, estaran participant en una competició, on l'usuari que més recicli cada mes obtindrà una recompensa.

Institucionalment, els ajuntaments competiran entre ells anualment, tenint en compte la densitat de població, per aconseguir recompenses per al municipi en qüestió com podrien ser bancs nous, parcs infantils... Això serà possible gràcies al fet que tots els usuaris registrats a l'aplicació indicaran prèviament on viuen.

Els premis que adquiriranx tant l'usuari que més recicli mensualment com l'ajuntament que més recicli anualment seran donats des d'una empresa diferent cada vegada de manera gratuïta, a canvi de la visibilitat que l'aplicació els hi oferirà durant aquell període de temps.

Una altra manera que els usuaris disposen d'acumular punts és contribuint a la comunitat d'EcoBross afegint productes correctament.

5.3-Ètica

El que interessa a EcoBross és aconseguir que tot el que es compri sigui reciclat i, per a fer-ho, és necessari obtenir el màxim nombre d'usuaris possibles; és per això que s'ha optat pel concepte de gamificació i per la competitivitat.

Tanmateix, EcoBross considera que ser el que més recicla no significa ser més sostenible, ja que la perfecció seria consumir menys envasos i generar menys residus. La manera de reciclar de l'aplicació pot semblar molt consumista i contradictòria amb la filosofia anterior, és per això que des d'EcoBross ens agradaria animar als usuaris a ser més sostenibles i beneficiaris per al medi ambient.

6-CONCLUSIÓ

Es pot dir que el projecte ha assolit tots els propòsits principals i que, en un futur, quan es comercialitzi, les persones ja no tinguin excuses per a no reciclar.

A més, un punt a favor per a EcoBross és que si no disposes de la brossa física per falta d'espai o de diners, pots gaudir d'una manera gratuïta de l'aplicació i pots utilitzar pràcticament totes les funcionalitats del projecte, cosa que ajudarà a la sortida al mercat i a l'acceptació per als usuaris d'EcoBross.

6.1-Personal

Aquest projecte m'ha ajudat a veure per on m'agradaria seguir la meva carrera professional, ja que en iniciar-lo tenia poca noció de programació d'aplicacions i d'electrònica, però en acabar he vis que aquests són dos àmbits en els quals m'agradaria treballar.

6.2- Futur

Els passos a seguir perquè el projecte tingui futur d'ara endavant són els següents:

-Acabar les funcionalitats de l'aplicació perquè els usuaris es puguin registrar.
-Buscar inversors interessats en el projecte.
-Crear el model definitiu de la brossa física.
-Parlar amb els ajuntaments per a negociar les condicions de la reducció de l'impost de deixalles.
-Fer una campanya de màrqueting a 3 nivells
    -Per als usuaris
    -Per als ajuntaments
    -Per a les empreses que cediran els premis

7-BIBLIOGRAFIA

[1] Ecoembes (2019, 11 Abril). *Soy empresa circular*. Las cifras del reciclaje **[En línia]. Disponible a:** https://www.ecoembes.com/sites/default/files/cifras-reciclaje-2018.pdf

[2] Ecoembes (2019). *Hacia la Revolución Circular*. Resumen Ejecutivo 2019 **[En línia]. Disponible a:** https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_ecoembes/resumen-ejecutivo-2019.pdf

[3]RecycleBot, *RecycleBot* **[En línia]. Disponible a:** http://www.recyclebot.it/ (**Accés:** 20 abr. 2020).

[4] Cambridge Consultants, *A smarter way to recycle* **[En línia]. Disponible a:** https://www.cambridgeconsultants.com/press-releases/smarter-way-recycle (**Accés:** 20 abr. 2020).

[5] Ecoembes, *Reciclos: Ecoembes y el reciclaje del futuro* **[En línia]. Disponible a:** https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/proyectos-destacados/reciclos(**Accés:** 20 abr. 2020).

[6] Residuos profesionales, *Internet de las cosas para una gestión inteligente de los contenedores de residuos* **[En línia]. Disponible a:** https://www.residuosprofesional.com/iot-gestion-inteligente-contenedores/ (**Accés:** 20 abr. 2020).

[7] Jose Polo, "Contenedores con chip en el área metropolitana", *La Vanguardia*, Nov. 2019 **Acces:** 20 abr. 2020. **[En línia]. Disponible a:** https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191111/471506466245/contenedores-con-chip-en-el-area-metropolitana.html

[8] Arduino, *About us* **[En línia]. Disponible a:** https://www.arduino.cc/en/Main/AboutUs (**Accés:** 27 abr. 2020).

[9] Flutter, *FAQ* **[En línia]. Disponible a:** https://flutter-es.io/docs/resources/faq (**Accés:** 27 abr. 2020).

[10] MAMP, *MAMP & MAMP PRO* **[En línia]. Disponible a:** https://www.mamp.info/en/windows/ (**Accés:** 27abr. 2020).

[11] Postman, *The collaboration Plataform for API Development* **[En línia]. Disponible a:** https://www.postman.com/ (**Accés:** 27 abr. 2020).

[12] Educativa, *Gamificación: el aprendizaje divertido* **[En línia]. Disponible a:** https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/ (**Accés:** 13 jul. 2020).